

宏观经济学原理练习与深度解析

(货币主义与芝加哥学派视角)

西安交通大学金禾经济研究中心

January 5, 2026

Contents

1 原理习题 25 解答	1
2 补充强化练习题及详解	5

1 原理习题 25 解答

问题 1. 从货币数量方程 $MV = PY$ (名义 GDP) 看来, 如果利率不变, 则名义货币发行量变化会导致名义 GDP 同比例变化。

解答 1. 判断: T (对)

经济分析与推理: 这个结论是货币数量论 (Quantity Theory of Money, QTM) 的核心观点, 也是货币主义的基石。其逻辑如下:

1. **货币数量方程** $MV = PY$ 本身是一个会计恒等式, 其中 V 是货币流通速度。
2. **货币需求理论:** 为了让 QTM 成为一个有预测能力的理论, 我们需要对 V 的行为做出假设。货币主义者认为, 货币流通速度 V 是一个稳定且可预测的函数, 它主要取决于少数几个关键变量, 其中最重要的就是持有货币的机会成本——利率。我们可以将货币需求函数写为 $\frac{M}{P} = l(i, y)$, 其中 i 是名义利率, y 是实际产出。
3. **推导关系:** 从货币需求函数, 我们可以反解出货币流通速度 $V = \frac{Py}{M} = \frac{y}{M/P} = \frac{y}{l(i, y)}$ 。
4. **应用题中条件:** 题目假设“利率不变”。如果利率 i 不变, 并且我们假设 $l(\cdot)$ 是一个稳定的函数, 那么 V 也就变成了一个稳定的、不随货币供给 M 变化的常数 (或可预测的变量)。
5. **结论:** 在 V 稳定的情况下, 货币数量方程 $MV = PY$ 就变成了一个直接的比例关系。对该式取对数并微分, 我们得到 $\frac{dM}{M} + \frac{dV}{V} = \frac{d(PY)}{PY}$ 。因为 V 稳定, $\frac{dV}{V} = 0$, 所以 $\frac{dM}{M} = \frac{d(PY)}{PY}$ 。这意味着名义货币发行量的增长率等于名义 GDP 的增长率。因此, 该论断为真。

问题 2. 经济体的均衡实际利率越低, 央行货币政策定的通胀标的 (inflation target) 应该越高。

解答 2. 判断: T (对)

经济分析与推理: 这个观点在现代宏观经济学中被广泛接受, 其背后的核心逻辑是避免零利率下限 (Zero Lower Bound, ZLB) 陷阱。

1. **费雪方程式:** 名义利率 i 、实际利率 r 和预期通胀率 π^e 的关系是 $i = r + \pi^e$ 。在长期均衡中, 预期通胀率应等于央行的通胀目标, 即 $\pi^e = \pi_{target}$ 。
2. **零利率下限:** 由于持有现金的收益率为零, 名义利率通常不能大幅低于零。因此, 央行实施常规货币政策时面临 $i \geq 0$ 的约束。
3. **政策空间:** 在经济衰退时, 央行需要通过降低实际利率 r 来刺激投资和消费。通过费雪方程, 央行能控制的名义利率 i 决定了在给定通胀预期下的实际利率。央行拥有的“政策空间”就是它可以将名义利率从正常水平下调至零的幅度。
4. **问题所在:** 假设一个经济体的长期均衡实际利率 r^* 非常低, 比如 $r^* = 0.5\%$ 。如果央行设定一个很低的通胀目标, 比如 $\pi_{target} = 0\%$, 那么长期的均衡名义利率 i^* 将是 0.5% 。当经济遭遇衰退时, 央行几乎没有降息空间, 很快就会撞上 ZLB, 导致货币政策失效。
5. **解决方案:** 如果央行设定一个较高的通胀目标, 比如 $\pi_{target} = 2\%$, 那么长期的均衡名义利率 i^* 将是 2.5% ($0.5\% + 2\%$)。这就为央行创造了 250 个基点的降息空间, 使其在应对衰退时更加游刃有余。

点评 1. 虽然传统的货币主义者如弗里德曼主张零通胀甚至轻微通缩（弗里德曼规则），但面对长期实际利率走低的“新常态”，即使是偏向芝加哥学派的现代经济学家也普遍承认，为了维持货币政策的有效性，适度提高通胀目标是必要的。

问题 3. 一个经济的均衡实际利率是为正还是为负，与该经济是否为货币经济无关；但只有一个有货币的经济才害怕出现均衡实际利率为负的情况。

解答 3. 判断：T（对）

经济分析与推理：这个深刻的命题包含两个部分，都为真。

1. **第一部分：均衡实际利率的决定。**根据古典二分法，实际利率 r 是一个**实际变量**，它由实体经济的“实际”因素决定：(a) 社会的时间偏好率（人们有多不耐烦）；(b) 资本的边际生产率。在一个没有技术进步的稳态经济中， r 约等于社会的时间偏好率。这些因素与经济是否使用货币作为交换媒介无关。因此，第一部分正确。
2. **第二部分：为何货币经济害怕负的实际利率。**这里的关键在于，**货币是一种名义收益率为零的资产**。
 - 在一个**非货币经济**（物物交换）中，如果均衡实际利率为负（比如资本的边际产出为负），这仅仅意味着投资于资本的回报为负。人们会选择直接消费而不是投资，这并不会导致系统性崩溃。
 - 在一个**货币经济**中，情况则完全不同。如果均衡实际利率 r^* 为负（比如-2%），并且人们预期通胀为零（ $\pi^e = 0$ ），那么根据费雪方程，均衡的名义利率 i^* 应该为-2%。但由于 ZLB 的存在，名义利率最多只能降到 0。此时，持有货币的实际回报率是 $0\% - \pi^e = 0\%$ 。而投资于实体经济（资本）的预期回报率是 $r^* = -2\%$ 。
 - 在这种情况下，理性的选择是**持有现金**，而不是投资。这会导致投资需求崩溃，总需求急剧萎缩，经济陷入严重的衰退。这就是所谓的“流动性陷阱”。货币的存在，为人们提供了一个比负利率的实物投资更优的价值储存选项，从而破坏了经济的正常运行。

问题 4. 十九世纪下半叶，金矿的黄金提炼技术，发生大的进步。英国在南非洲殖民地有大金矿。为了多赚铸币税，英国在全球成功推广使用黄金以取代白银。因此，仍然使用白银本位的中国会发生通缩。

解答 4. 判断：F（错）

经济分析与推理：这个判断的逻辑链条中存在一个关键错误。正确的分析如下：

1. **黄金市场的变化：**黄金提炼技术的进步和南非大金矿的开采，极大地增加了全球黄金的**供给**。根据商品货币理论，一种商品货币的价值（购买力 P_g ）由其存量和需求决定。供给的急剧增加将导致黄金的价值 P_g 下降。
2. **白银市场的变化：**英国在全球推广金本位，导致许多国家从银本位或金银复本位转向金本位。这意味着全球对白银的**货币需求**急剧下降。
3. **白银价值的后果：**在供给不变的情况下，需求的急剧下降必然导致白银的价值（购买力 P_s ）大幅下跌。
4. **对中国的影响：**当时的中国是银本位国家，其物价是以白银来计价的。物价水平 P 是白银价值 P_s 的倒数，即 $P = 1/P_s$ 。由于白银的价值 P_s 暴跌，中国的物价水平 P 必然会大幅上涨。

5. **结论：**因此，中国经历的将是**通货膨胀**，而非通货紧缩。这个历史事件被称为“白银危机”，它导致了我国物价的剧烈波动。

问题 5. 我国储蓄率比较高，所以财政政策采用赤字支出，会比采用平衡预算支出时的效果，(相对储蓄率低的国家) 会比较更大。

解答 5. 判断：U (不一定)，甚至可能为 F (错)

经济分析与推理：这个命题涉及到财政乘数和李嘉图等价 (Ricardian Equivalence) 的概念。从芝加哥学派的视角看，这个命题很可能是错误的。

1. **基本概念：**

- **赤字支出：**政府增加支出 ΔG ，但不增加税收，通过发行债券融资。
- **平衡预算支出：**政府增加支出 ΔG ，同时增加等量的税收 $\Delta T = \Delta G$ 。

2. **凯恩斯主义观点：**传统的凯恩斯模型认为，赤字支出的乘数大于平衡预算的乘数 (后者通常被认为是 1)。因为减税 (或不增税) 会刺激消费。

3. **李嘉图等价观点 (芝加哥学派核心观点)：**罗伯特·巴罗 (Robert Barro) 提出的李嘉图等价认为，理性的、有远见的消费者明白，政府今天的赤字 (借债) 意味着未来的税收。因此，当政府实施赤字支出时，消费者会预期到未来需要支付更高的税收来偿还这些债务，他们会选择将今天因未增税而“多出来的”收入**完全储蓄起来**，以备未来缴税。

4. **对命题的分析：**

- 根据李嘉图等价，赤字支出和平衡预算支出对总需求的影响是**完全相同**的。因为赤字支出并不会刺激私人消费，其对总需求的全部影响仅来自于政府支出 G 本身。
- 命题中提到“我国储蓄率比较高”。在一个理性的世界里，高储蓄率可能恰恰是人们具有远见和为未来打算的体现。这样的民众更有可能遵循李嘉图等价的行为模式。因此，高储蓄率的国家，其财政赤字的效果可能**更小**，而不是更大，因为它更接近李嘉图等价成立的条件。

5. **结论：**从严格的理性预期和李嘉图等价的视角来看，该命题为**错**。考虑到现实世界中李嘉图等价可能不完全成立 (比如存在短视的消费者、流动性约束等)，我们可以给出一个更保守的**不一定**的判断，但绝不能轻易断定为“对”。

问题 6. 均衡实际利率很低的经济，比较容易遭遇不稳定的困难，真正深层原因是因为多数人的时间偏好为正。

解答 6. 判断：F (错)

经济分析与推理：这个命题的因果关系是错误的。

1. **前半部分正确：**均衡实际利率很低的经济，确实更容易遭遇不稳定的困难。如问题 2 和 3 所述，这是因为经济离 ZLB 更近，常规货币政策容易失效。
2. **后半部分错误：**但其归因是完全错误的。“多数人的时间偏好为正”意味着人们不耐烦，偏好当期消费胜过未来消费。这种不耐烦恰恰是**推高**均衡实际利率的因素。在一个简单的模型中，均衡实际利率就等于社会的时间偏好率。
3. **正确的深层原因：**一个经济体出现很低的均衡实际利率，其深层原因恰恰相反，可能是：

- **时间偏好率极低**：人们变得异常有耐心，储蓄意愿极强（例如，由于人口老龄化，人们为养老而大量储蓄）。
 - **资本边际生产率下降**：技术进步放缓，缺乏好的投资机会，导致投资需求疲软。这被称为“长期停滞” (Secular Stagnation)。
4. **结论**：命题将导致高利率的因素（正的时间偏好）错误地当成了导致低利率困境的原因。因此，该命题为错。

2 补充强化练习题及详解

问题 7. 一个完全预期到并且被公众完全相信的货币政策（例如，央行宣布并执行将货币增长率从 3% 永久性提高到 6%），将在短期内导致产出增加和失业率下降。

解答 7. 判断：F (错)

经济分析与推理：这是对**理性预期革命**和**政策无效性命题** (Policy Ineffectiveness Proposition) 的直接考察，是芝加哥学派思想的精髓。

1. **AD-AS 框架：**我们使用总需求-总供给模型进行分析。扩张性货币政策（提高货币增长率）会使 AD 曲线向右移动。
2. **预期的作用：**传统的分析（基于适应性预期）认为，AD 曲线右移后，经济会沿着固定的短期总供给曲线 (SRAS) 移动，导致短期内产出增加。但这里的关键是政策“完全预期到”。
3. **理性预期：**理性的经济参与者（工人和企业）在形成对未来通胀的预期时，会利用所有可获得的信息，包括央行的政策声明。当央行宣布将货币增长率提高到 6% 时，理性的参与者会立刻将他们的长期通胀预期 (π^e) 调整到 6%。
4. **SRAS 的移动：**短期总供给曲线的位置取决于预期的价格水平（或通胀率）。当通胀预期 π^e 上升时，工会和工人会立即要求更高的名义工资增长率，以保持他们的实际工资不变。这会使企业的成本上升，导致 **SRAS 曲线立即向左上方移动**。
5. **结论：**AD 曲线的右移和 SRAS 曲线的左移是**同时发生**的。经济将直接从旧的长期均衡点（例如 $y = y_f, \pi = 3\%$ ）移动到新的长期均衡点（ $y = y_f, \pi = 6\%$ ），而**产出和就业在整个过程中都保持在自然率水平**。因此，一个被完全预期的货币政策是完全无效的，它只能改变通胀，而不能影响任何实际变量。

教授点评

这个结论是新古典宏观经济学的核心。它强调了“意外” (surprise) 的重要性：只有**未被预期到**的货币政策才能在短期内影响实际产出。这也为货币政策的“规则”而非“相机抉择”提供了强有力的理论支持。

问题 8. 在小型开放经济、资本完全流动和浮动汇率制度下，财政扩张是刺激国内产出的有效政策。

解答 8. 判断：F (错)

经济分析与推理：这是对**蒙代尔-弗莱明模型** (Mundell-Fleming Model) 的经典考察。

1. **初始冲击：**政府实施财政扩张（增加政府支出 G 或减税 T ），这使得 IS^* 曲线向右移动。
2. **利率与资本流动：** IS^* 曲线的右移，在给定的 LM^* 曲线上，会产生使国内利率 r 上升的压力，使其高于世界利率 r^* 。
3. **资本完全流动：**由于资本完全流动，任何高于世界利率的国内利率都会吸引大量的外国资本涌入。
4. **浮动汇率制度：**在浮动汇率下，大量资本的涌入会导致对外汇的需求增加，从而使本国货币面临巨大的**升值压力**。

5. **净出口的反应**：本国货币的升值，使得本国商品在国际上变得更贵，而外国商品在国内变得更便宜。这将导致净出口 (NX) 大幅下降。
6. **最终结果**：净出口的下降是总需求的一个组成部分，它会使 IS^* 曲线**向左移动**，完全抵消最初财政扩张带来的右移，直到国内利率重新回到世界利率 r^* 的水平。
7. **结论**：最终的均衡产出没有变化，但总需求的构成发生了改变：政府支出 G 增加了，而净出口 NX 减少了。这个现象被称为财政政策的**完全挤出效应 (complete crowding out)**。因此，在浮动汇率下，财政政策对改变产出是完全无效的。

问题 9. 在恶性通货膨胀 (Hyperinflation) 期间，政府可以通过不断加速印钞来持续地为其赤字融资，因为货币流通速度 (V) 相对稳定。

解答 9. 判断：F (错)

经济分析与推理：这个命题对恶性通胀的动态有根本性的误解。

1. **铸币税 (Seigniorage)**：政府通过印钞来融资，其获得的实际资源被称为铸币税，其大小可以表示为 $S = \frac{\Delta M}{P} = \frac{\Delta M}{M} \cdot \frac{M}{P}$ 。它等于货币增长率乘以实际货币余额。
2. **逃离本币**：在恶性通胀期间，通胀率极高且不断攀升。持有货币的机会成本（即名义利率，约等于通胀率）变得极其巨大。理性的个人和企业会尽一切可能减少他们手中的货币持有量，这个过程被称为“逃离本币” (flight from currency)。人们会迅速将货币换成实物商品或稳定的外国货币。
3. **货币流通速度的变化**：人们减少实际货币持有量 $\frac{M}{P}$ 的行为，在货币数量方程 $MV = PY$ 中，就表现为货币流通速度 V 的**急剧且加速的上升**。
4. **铸币税的极限**：政府试图通过提高货币增长率 $\frac{\Delta M}{M}$ 来增加铸币税收入。但是，更高的货币增长率会导致更高的通胀，从而使公众持有的实际货币余额 $\frac{M}{P}$ 加速下降。这两个因素存在一个权衡。在某一个通胀率水平上，政府能获得的铸币税收入达到最大值（这构成了所谓的“通胀税拉弗曲线”）。超过这个点，即使货币增长率更高，由于实际货币余额下降得更快，总的铸币税收入反而会下降。
5. **结论**：恶性通胀的动态特征恰恰是货币流通速度的爆炸性增长，而非稳定。政府试图通过加速印钞来融资的行为，最终会因为侵蚀了税基（实际货币余额）而自我毁灭。因此，该命题完全错误。

问题 10. 根据真实经济周期理论 (Real Business Cycle Theory)，经济衰退是市场失灵的表现，因此政府应采取扩张性的货币和财政政策来稳定经济。

解答 10. 判断：F (错)

经济分析与推理：这个命题完全违背了真实经济周期 (RBC) 理论的基本哲学。

1. **RBC 的核心观点**：RBC 理论认为，经济周期（包括衰退和繁荣）主要是由**真实的、供给侧的冲击**（最典型的是技术冲击）驱动的。它认为，观察到的产出和就业的波动，是理性的经济参与者对这些真实冲击的**有效率的、最优的反应**。
2. **衰退的性质**：在 RBC 模型中，一场由负向技术冲击（例如，生产率下降）引起的衰退，并不是市场失灵或产出低于“潜在”水平的表现。相反，这个较低的产出水平**就是新的、有效率的均衡产出水平**。潜在产出本身已经下降了。
3. **政策含义**：既然经济波动是有效率的均衡反应，那么政府试图用总需求管理政策（如货币或财政政策）来“熨平”周期就是不必要且有害的。

- 采取扩张性政策试图将产出推回到衰退前的水平，实际上是试图将经济推离其新的、有效率的均衡点。
- 根据 RBC 模型的古典二分法特性，这些名义上的需求政策在长期只会导致通货膨胀，而对实际产出没有影响。

4. **结论：**RBC 理论认为衰退并非市场失灵，而是市场对现实变化的有效调整。因此，它反对凯恩斯主义式的需求管理政策。该命题完全错误。

点评 2. RBC 理论是芝加哥学派思想在动态宏观模型中的一个逻辑自洽的体现。它强调市场效率和理性预期，并将经济波动的根源指向实体经济，而非名义或需求侧的扰动。